3° Reporte de seguimiento: Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales

Trabajo Terminal No. 2026-A114

*Alumno: *Angeles López Erick Jesse[1]*
Director: Juárez Martínez Genaro[1]
**e-mail: eangelesl1700@alumno.ipn.mx*

1 Actividades desarrolladas

Se realiza la documentación de la metodología de desarrollo de software, reglas de negocio, requerimientos funcionales, no funcionales y de software, análisis de riesgos, diagrama de casos de uso y especificaciones, diagrama de clases.

Ademas, se diseñan las primeras interfaces graficas y se describe la arquitectura del sistema.

Actividad	Tarea	Inicio	Finalización	Porcentaje	Prioridad
Marco teórico	Investigar sobre sistemas complejos	20/09/2025	25/09/2025	100 %	Media
	Investigar sobre autómatas celulares	01/09/2025	30/09/2025	100 %	Alta
	Investigar sobre inteligencia artificial y redes neuronales	10/08/2025	25/08/2025	100 %	Alta
	Investigar y definir autómatas celulares neuronales	20/09/2025	10/10/2025	100 %	Alta
	Revisión de marco teórico	30/10/2025		50 %	Alta
Marco metodológico	Definir diseño de investigación	30/10/2025	10/10/2025	100 %	Alta
	Definir planteamiento técnico, metodológico y tecnológico	30/10/2025	10/09/2025	100 %	Alta
	Definir métodos recolección de datos	30/10/2025	10/10/2025	100 %	Alta
	Definir métodos de análisis de resultados	30/10/2025	10/10/2025	100 %	Alta
	Revisión de marco metodológico	10/10/2025		10 %	Alta
Metodología de desarrollo de software	Ingeniería de software para investigación	10/10/2025	30/10/2025	100 %	Baja
	Metodología de desarrollo	10/10/2025	30/10/2025	100 %	Baja
	Arquitectura	10/10/2025	30/10/2025	100 %	Baja
	Diagramas UML	10/10/2025	30/10/2025	100 %	Baja
Diseño	Interfaces graficas	20/10/2025	30/07/2025	100 %	Media
	Modelado de CA C++	20/10/2025		10 %	Alta
	Modelado de CA CUDA	20/10/2025		0 %	Alta

Cuadro 1: Cronograma de actividades

2 Cronograma

Actividad	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Fase 1: Planificación y Revisión Bibliográfica										
Estado del arte										
Marco teórico y metodológico										
Fase 2: Diseño e implementación del simulador										
Arquitectura del simulador										
Módulos de simulación										
Módulos entrenamiento										
Fase 3: Entrenamiento y Validación										
Entrenamiento y ajuste										
Experimentación y análisis										
Análisis de resultados (global)										
Fase 4: Documentación y Difusión										
Documentación técnica										
Artículo académico										

3 Alumnos y directores

Erick Jesse Angeles López

Dr. Genaro Juárez Martínez

Firma: _____

Firma: _____